INFORME FINAL CAMPO II

PRESENTADO POR:

ANNY NATALIA MARIN ROA

DIDIER ANYEDIS BEDOYA RODRIGUEZ

MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN

SAIRANDELLY GIL MARTÍNEZ

DOCENTE:

CÉSAR JAVIER VINASCO VALLEJO

GEOLOGÍA DE CAMPO II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE MINAS

MEDELLÍN

2025-1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
   2.1. OBJETIVO GENERAL.
   2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
3. METODOLOGÍA- Incluye recorridos.
4. GENERALIDADES
   4.1. LOCALIZACIÓN
   4.2. VÍAS DE ACCESO
   4.3. Análisis de los modelos digitales y fotointerpretación con anexos.
5. GEOLOGÍA REGIONAL- Consulta bibliográfica. Escala del mapa de Antioquia.
   5.1. ROCAS METAMÓRFICAS
   5.2. ROCAS SEDIMENTARIAS
   5.3. ROCAS ÍGNEAS
   5.4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
6. GEOLOGÍA LOCAL – Descripción y correlación con unidades regionales
   6.1. UNIDADES ÍGNEAS
   6.2. UNIDADES METAMÓRFICAS
   6.3. UNIDADES SEDIMENTARIAS
   6.4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL- Incluye diagramas de rosas.
7. MODELO INTERPRETATIVO SIMPLIFICADO DE LA EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA
8. CONCLUSIONES
9. ENSAYO: CÓMO DEBE ENFRENTARSE UN PROYECTO CARTOGRÁFICO EXITOSO – Enumerar los puntos más importantes.
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
11. ANEXOS
    11.1. MAPA GEOLÓGICO. Incluye la simbología apropiada
    11.2. MAPA TOPOGRÁFICO CON ESTACIONES Y PUNTOS DE CONTROL DE CAMPO
    11.3. PERFILES INTERPRETATIVOS.
    11.4. CLASIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CAMPO

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe busca plasmar la información recolectada durante la salida de campo de la asignatura Geología de Campo II, que tuvo lugar del 16 al 27 de junio de 2025 con el fin de generar una cartografía a escala 1:25.000 de la zona.

Se realizará una revisión bibliográfica de la geología regional, local y estructural, de tal manera que permita contrastar con las litologías y estructuras geológicas encontradas en campo. Además se recurrirá a un análisis de los modelos digitales y fotointerpretación lo cual nos brinda información muy importante de la morfología del terreno.

Por otro lado, no solo se plasmarán observaciones con respecto a las unidades vistas en campo y lo registrado en la literatura, sino que se abarcará la metodología de trabajo, las rutas de campo y recomendaciones de buenas prácticas en la ejecución de una salida de campo. Se finaliza con el producto final de un mapa geológico 1:25.000 y un perfil geológico del área de estudio.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL.

Describir y analizar la geología de una zona que incluye los municipios de Ebéjico y el corregimiento de Sevilla a escala 1:25000, usando como herramientas, la información recolectada, analizada e interpretada de los recorrido realizados en campo. Además, de el apoyo de herramientas tales como fotointerpretación, sistemas de información geográfica, para el análisis detallado de la zona de estudio.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Describir y clasificar las unidades geológicas presentes en el área de estudio, a partir del análisis detallado de afloramientos ,litología de la zona y las estructuras identificadas durante el trabajo de campo.

- Analizar e interpretar la geología regional y local mediante el uso de herramientas como fotointerpretación y sistemas de información geográfica, permitiendo reconocer patrones estructurales y elementos geomorfológicos significativos, que den lugar a cambios litológicos entre otros análisis.

- Realizar un mapa geológico a escala 1:25.000 y un perfil que sintetice la información obtenida en campo con datos existentes, para representar de manera precisa la configuración geológica de la zona de estudio.

3. METODOLOGÍA- Incluye recorridos.

Durante la salida de campo en Ebéjico, la metodología empleada se centró en un enfoque sistemático para recopilar información geológica. La exploración priorizó afloramientos representativos y en cada estación, se realizó una descripción que abarcaba desde la ubicación geográfica y el tipo de roca, hasta la identificación de minerales, el grado de meteorización y la medición de elementos estructurales como foliación, estratificación y pliegues.

Al concluir los recorridos, se llevaron a cabo reuniones de retroalimentación con los demás equipos, donde se comparaban observaciones y litologías. Estas discusiones facilitaron la elaboración de versiones iniciales del mapa geológico. Para finalizar, se organizó la información recopilada en Avenza maps y en las libretas para poder realizar el perfil y el mapa geológico 1:25.000 de manera digital.

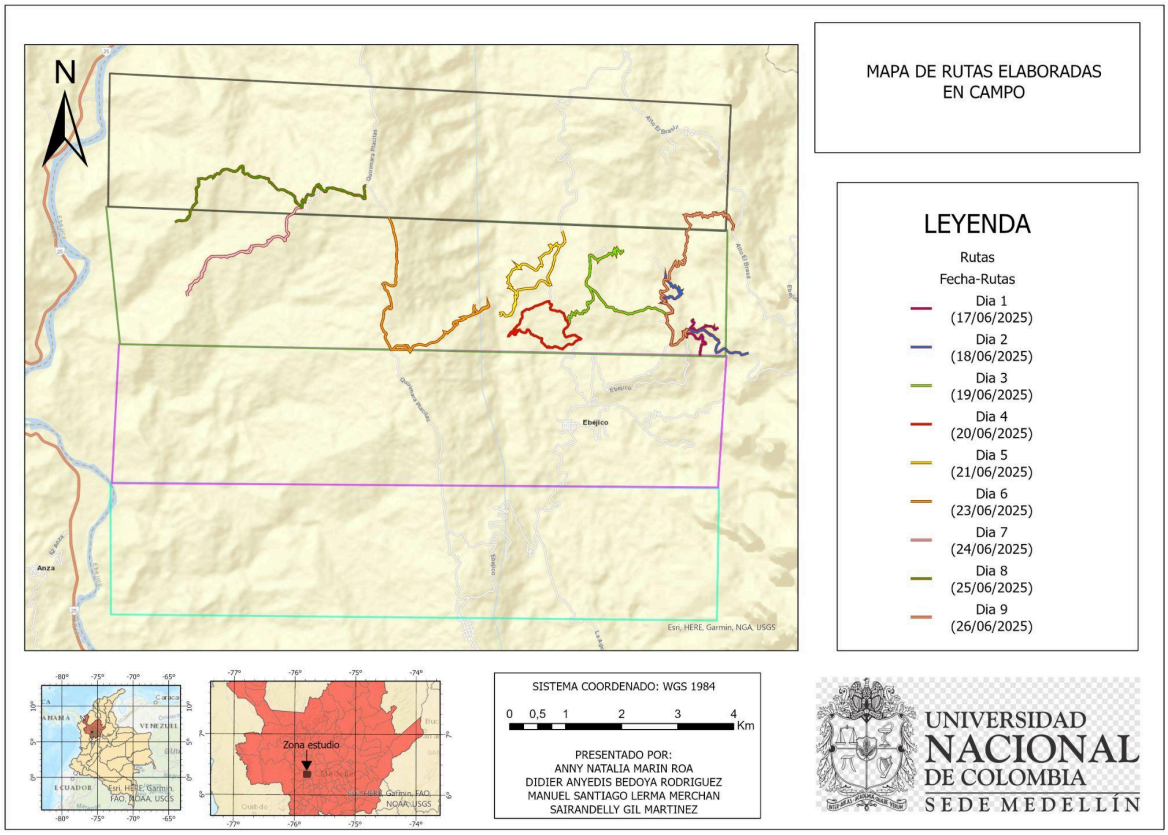


Figura 1. Mapa de rutas elaboradas en campo de la zona de estudio. Elaboración propia.

Recorrido 1: Se inició el recorrido desde el parador Los Porros, hasta el camino hacia la Quebrada Andaluz en dirección a Bendiagujal, posteriormente se tomó la Vía Ebéjico-Medellín hasta que la hora fuera prudente.

Recorrido 2: El recorrido inició por la vía Ebéjico-Medellín fuera del área de estudio para observar un enjambre de diques aflorando en una cascada, posteriormente nos devolvimos siguiendo esa misma ruta hasta tomar el camino hacia la Vereda Blanquizal siguiendo la continuidad de las litologías que ya eran sedimentarias; se tomó un camino veredal hacía la Vereda La Quiebra y posteriormente se continuó por trocha hasta conseguir salir al camino.

Recorrido 3: El objetivo de este día era recorrer la zona superior de la Vereda Filo de San José; el recorrido inició en la primera "Y" de la carretera hacia El Limonal verificando las litologías que seguían siendo sedimentarias, se ascendió hasta llegar a la Cañada El Palón y eventualmente tomamos el camino que nos sacaba hacia el parador Los Porros.

Recorrido 4: El objetivo fue recorrer la Quebrada Chupadero en sentido E → W hasta llegar a la Quebrada la Clara, nos acercamos mucho, sin embargo por la profundidad de la misma y la hora no se cumplió con el objetivo, el camino de vuelta se realizó por un sendero hasta llegar a la vía hacia El Limonal.

Recorrido 5: El objetivo de este día fue recorrer el flanco oriental de la Quebrada la Clara, comenzando desde el sector norte, cerca a la Hacienda Palma Sola hasta descender por un sendero que nos aproximase a La Clara y salir por el mismo camino.

Recorrido 6: El recorrido inicia en la parte inferior de nuestra zona, en la vía hacia Quirimará Placitas en dirección hacia la Quebrada La Clara para determinar el cambio litológico E-W en este sector, una vez llegamos hasta la zona más cercana a la Quebrada La Clara realizamos un recorrido N-S en la vía con el fin de rectificar la continuidad de las litologías.

Recorrido 7: El fin de este recorrido era llegar a el Alto de el Picacho para obtener datos de litología de este sector, ya que según la morfología de este cerro podía ser una unidad diferente, en este caso resultó ser una meta-arenisca.

Recorrido 8: Este recorrido se inicia en la Hacienda Las Camelitas, el objetivo es observar las estructuras geológicas que se encuentran a lo largo de este recorrido, explorar el cerro que se ubica en la vereda Quirimara-Rodeo, al lado de la Quebrada La Perico, el cual tiene una morfología distinta.

Recorrido 9: El objetivo de este recorrido es explorar la zona de la Vereda el retiro cerca a la Quebrada La Zaguacita, lugar que colinda entre las zonas del grupo 3 y 4 con el fin de confirmar la secuencialidad del dique que se encontró en la parte Norte, y el que se encontró en la parte Sur, también con el fin de confirmar litologías de origen ígneo.

4. GENERALIDADES

4.1. LOCALIZACIÓN

Ebéjico está ubicado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, aproximadamente a 42 kilómetros al occidente de Medellín. Limita al norte con los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo; al este con San Jerónimo y Medellín; al sur con Heliconia y Armenia; y al oeste con Anzá.

La cabecera municipal se encuentra a una altitud de aproximadamente 1.150 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por un relieve montañoso. El territorio municipal tiene una extensión de 235 km² y está dividido en cinco corregimientos: El Zarzal, Guayabal, La Clara, Sevilla y El Brasil. Además, cuenta con un total de 33 veredas distribuidas entre estos corregimientos y la cabecera.

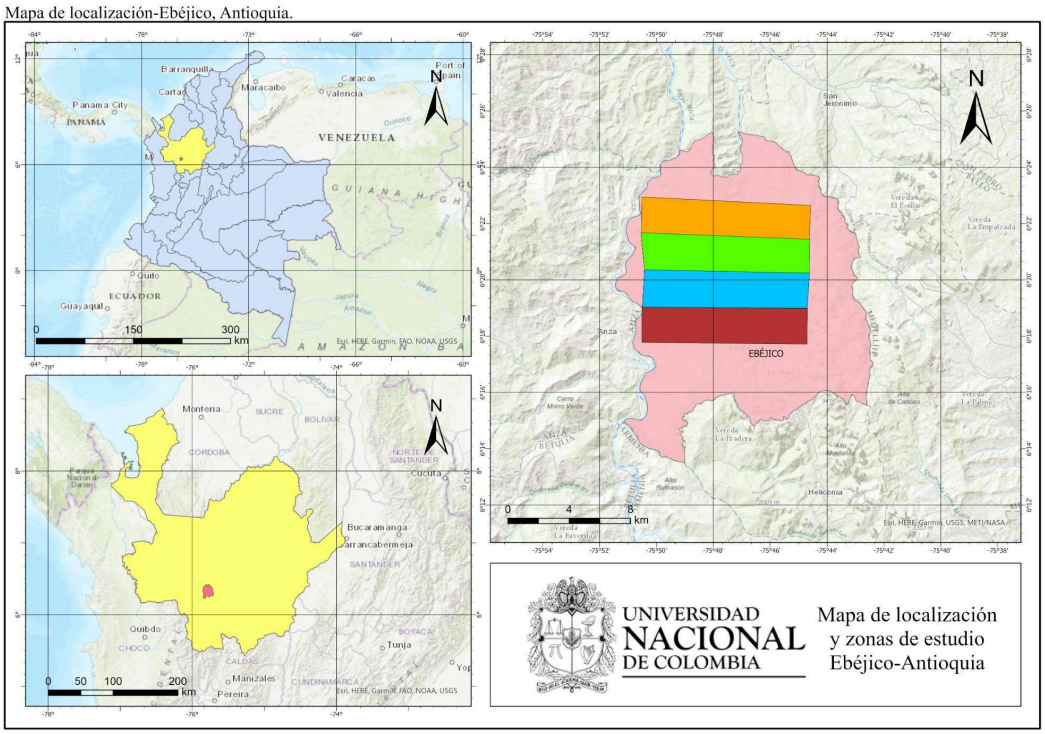


Figura 2. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia.

4.2 VÍAS DE ACCESO

4.2.1 MAPA HIDROGRÁFICO, DE VÍAS Y CAMINOS

El presente mapa hidrográfico y de vías/caminos fue elaborado con base en el Catálogo de Objetos Geográficos de la Cartografía Básica Digital y en los datos disponibles en Colombia en Mapas, del IGAC.

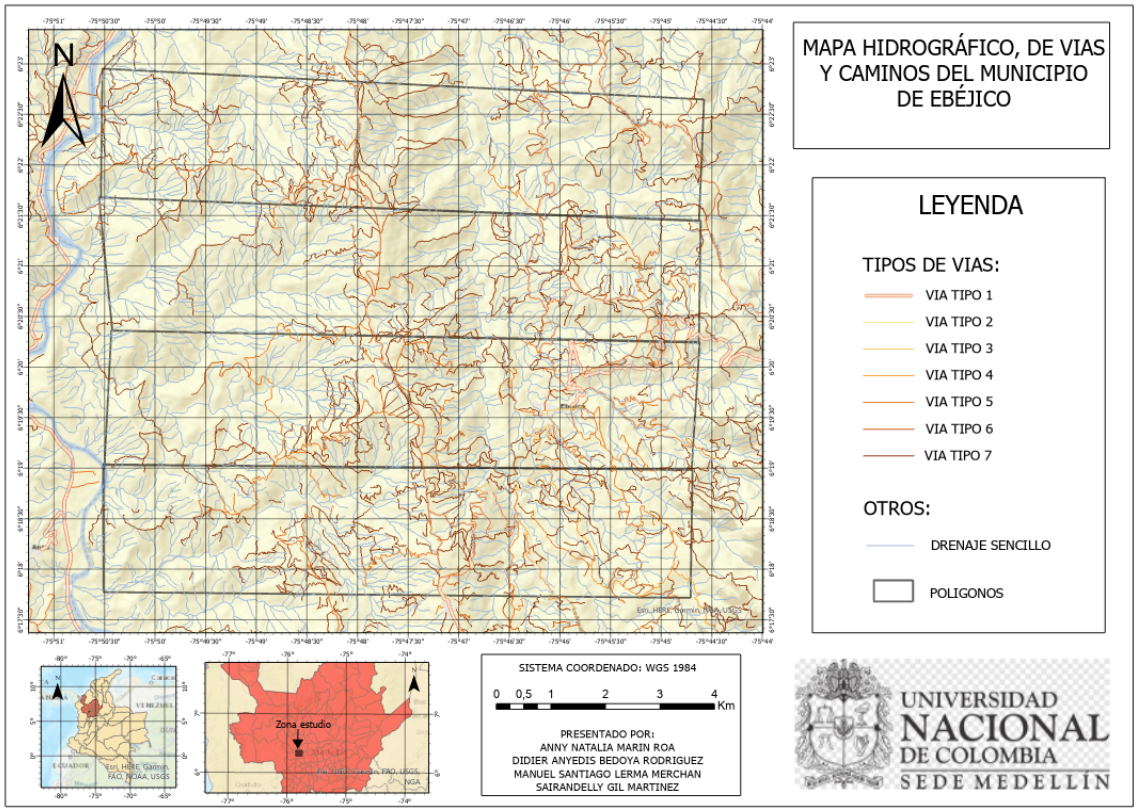


Figura 3. Mapa hidrográfico, de vías y caminos.

El IGAC clasifica las vías en su cartografía básica digital de la siguiente manera:

- Vía Tipo 1: Vía pavimentada con más de dos carriles para el tráfico vehicular, animal o personas, cuyo ancho excede los 5 metros.
- Vía Tipo 2: Vía sin pavimentar con más de dos carriles para el tráfico vehicular, animal o personas, cuyo ancho excede los 5 metros.
- Vía Tipo 3: Vía pavimentada con uno o dos carriles, cuyo ancho es igual o inferior a 5 metros.
- Vía Tipo 4: Vía sin pavimentar con uno o dos carriles, cuyo ancho es igual o inferior a 5 metros.
- Vía Tipo 5: Camino o trocha, generalmente sin pavimentar, utilizada para el tránsito de personas o animales.
- Vía Tipo 6: Sendero peatonal, destinado exclusivamente para el tránsito de personas.
- Vía Tipo 7: Otro tipo de vía o acceso que no se clasifica en las categorías anteriores, como pasos, puentes, entre otros.

4.3 Análisis de los modelos digitales y fotointerpretación con anexos.

4.3.1 MAPA DE PENDIENTES.

A continuación, se presenta el mapa de pendientes, según la clasificación de IGAC, 2013.

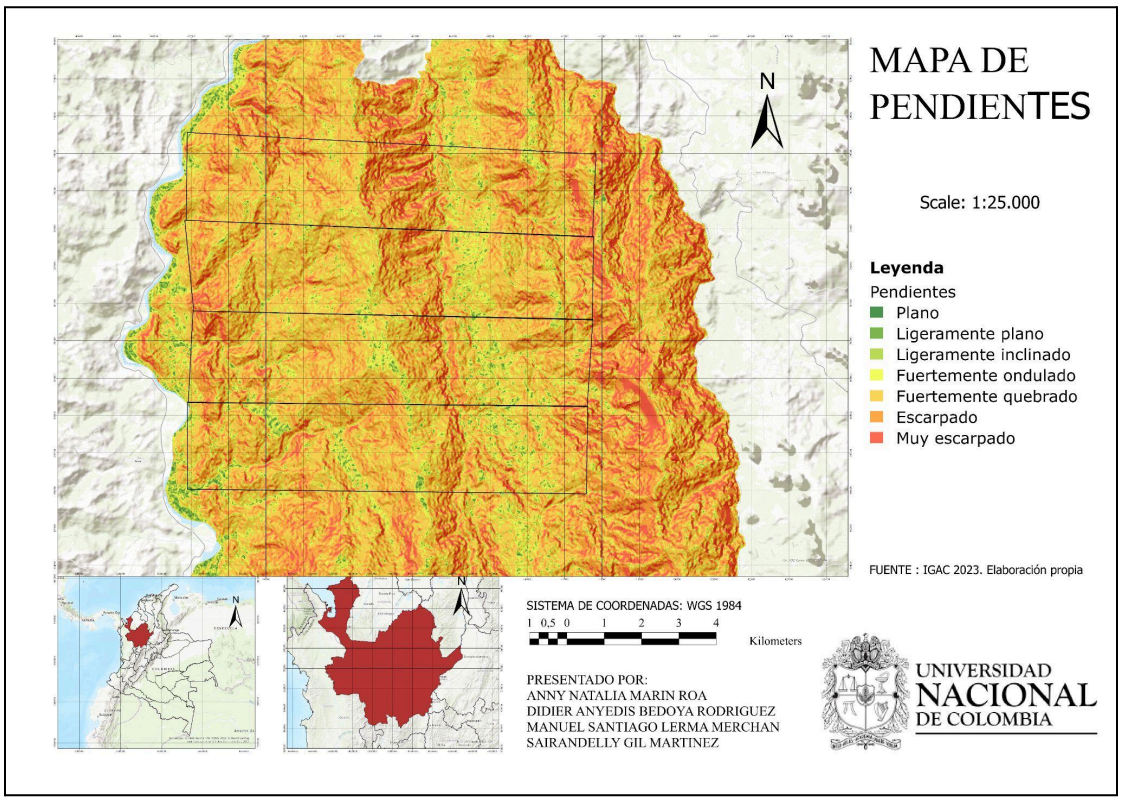


Figura 4. Mapa de pendientes.

Según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se elaboró un mapa de pendientes para el municipio de Ebéjico, el cual representa la inclinación mediante una escala de colores, se resalta el uso de la escala en porcentaje donde las pendientes entre 0 % y 3 % se muestran en verde oscuro, indican terrenos planos, generalmente ubicados en zonas aluviales. Las pendientes entre 3 % y 7 %, representadas en verde claro, corresponden a áreas ligeramente planas o suavemente onduladas. Un tercer tono de verde intermedio indica pendientes entre 7 % y 12 %, consideradas ligeramente inclinadas. A partir de ahí, las tonalidades amarillas y naranjas representan pendientes entre 12 % y 50 %, señala zonas de alta pendiente, que son importantes para tener en cuenta en campo y su accesibilidad a la zona. Finalmente, el rojo oscuro indica pendientes mayores al 50 %, asociadas a terrenos escarpados y muy escarpados, característicos del relieve montañoso predominante en Ebéjico. Cabe destacar que la mayor parte del área de

4.3.2. MAPA ALTITUDINAL

presenta un rango altitudinal que va desde los 493 hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar (msnm). Esta variación se representa mediante una escala hipsométrica

de colores, permitiendo identificar fácilmente las zonas bajas, medias y altas del terreno.

- Las zonas bajas (493–800 m) se ubican principalmente al occidente del mapa, representadas en tonos verdes.

- Las zonas medias (900–1400 m) corresponden al área central, mostradas en tonos amarillos y naranjas.

- Las zonas altas (1600–1900 m) se concentran en el oriente, destacadas en tonos rojos.

Esta distribución evidencia un gradiente altitudinal creciente de oeste a este, característico del relieve montañoso andino, lo cual influye en factores como clima, drenaje y uso del suelo.

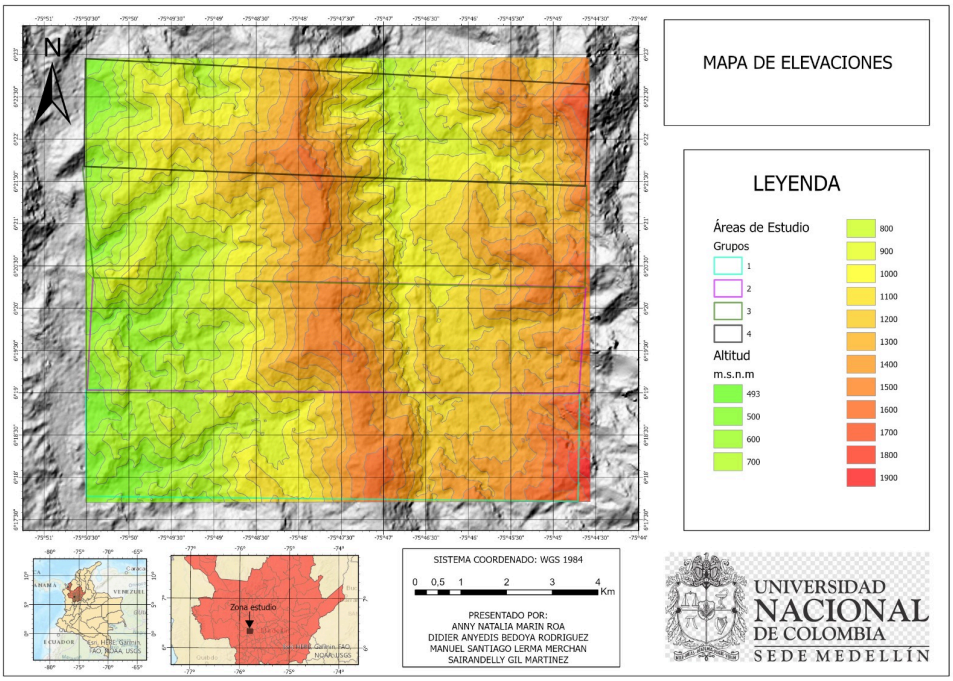


Figura 5. Mapa altitudinal

4.3.3. ESTUDIO FOTOGEOLÓGICO

Para el estudio fotogeológico, se usó la línea de vuelo C-1723, del Servicio Geológico, las imágenes usadas para la fotointerpretación, fueron la 078, 079, 080 y 081, cabe destacar que las que cubren la zona de campo son las imágenes 079 y la 080. Figura 31.

En el estudio se determinaron 7 unidades geomorfológicas, 6 sectores y 5 lineamientos. Se ven delimitados a continuación:

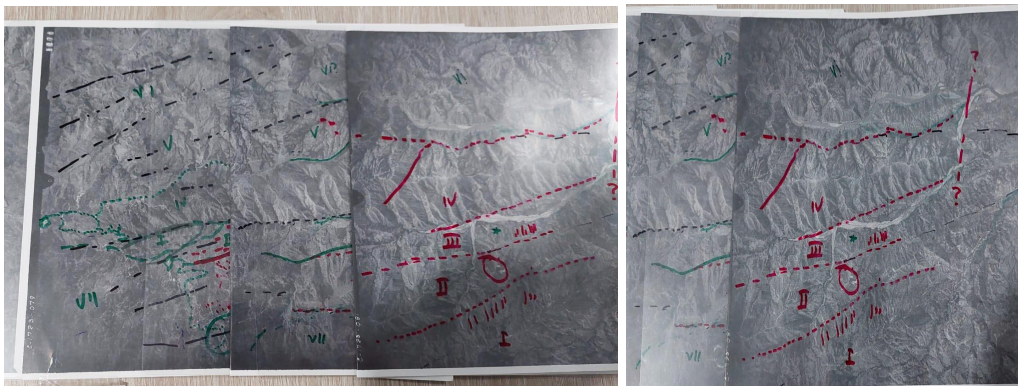


Figura 6. Imágenes fotointerpretación.

Posteriormente, mediante el uso de la herramienta de fotointerpretación, se trasladaron al mapa topográfico las unidades, lineamientos y sectores, los cuales fueron ubicados en las planchas topográficas del IGAC. A continuación, se presentan las planchas 130-IB, 146-IB y 146-ID.

Figura 7. Lineamientos en la plancha topográfica.

Con base en esta información se elaboraron los mapas de sectores y de geomorfología, los cuales permitieron establecer la distribución espacial de las formas del terreno, su relación con la estructura geológica y las dinámicas de la zona, sirviendo como insumo fundamental para la interpretación geológica del área de estudio.

4.3.4. MAPA DE SECTORES

El presente mapa muestra la sectorización del área de estudio en el municipio de Ebéjico, Antioquia, con base en la identificación de lineamientos estructurales. Estos lineamientos, representados mediante líneas punteadas negras, presentan una orientación predominante sur-norte, lo que sugiere la posible presencia de fallas o fracturas geológicas que han influido en la configuración morfoestructural del terreno.

El mapa divide el área en seis sectores diferenciados (I a VI), cada uno identificado por un color distintivo.

Esta clasificación facilita el análisis comparativo entre zonas con posibles características estructurales, topográficas y geotécnicas similares. La delimitación por sectores permite organizar el territorio en franjas verticales, evidenciando cómo los lineamientos han influido directamente en la compartimentación del relieve.

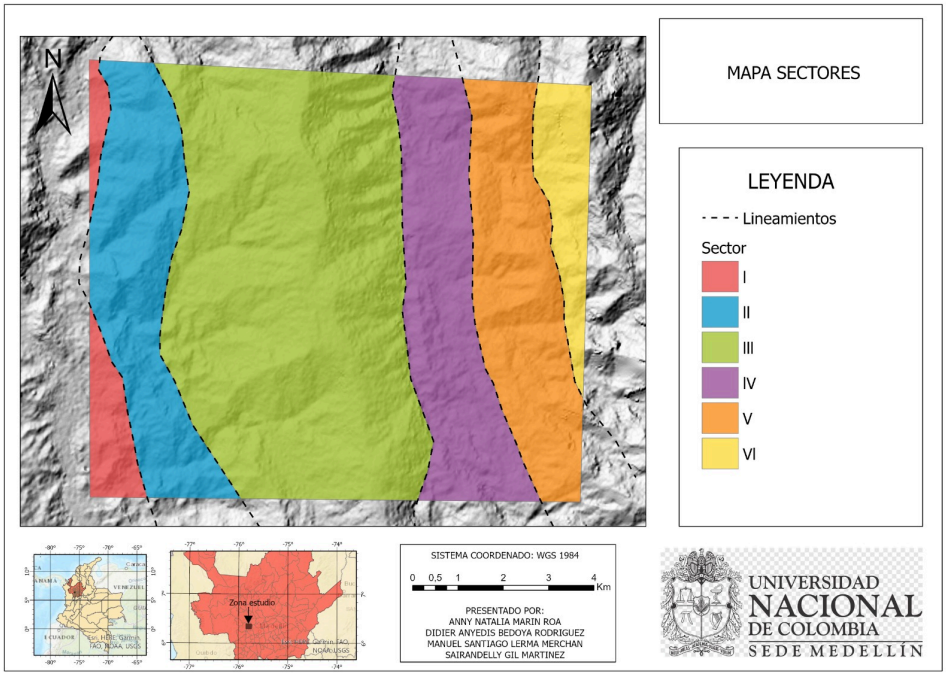


Figura 8. Mapa de sectores

4.5.5. MAPA GEOMORFOLÓGICO

A Continuación se presenta el mapa geomorfológico según la clasificación del glosario de unidades y subunidades geomorfológicas del servicio geológico y el de zonificación de amenaza por movimientos en masa.

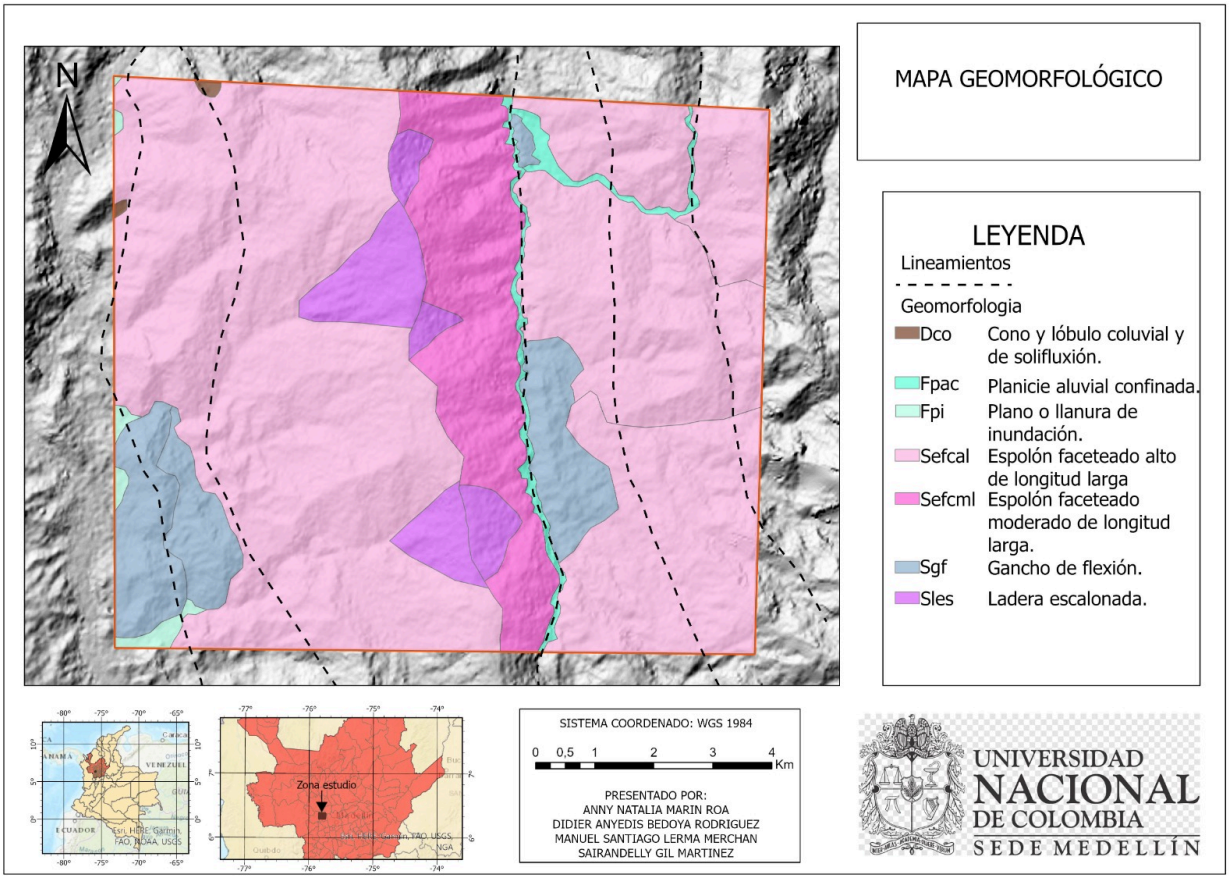


Figura 9. Mapa geomorfológico.

El mapa geomorfológico de Ebéjico elaborado según la clasificación del servicio geológico, presenta diversas unidades geomorfológicas, que permiten identificar, la dinámica de la zona, entre las principales formas del terreno se encuentran conos y lóbulos coluviales (Dco), planos aluviales confinados (Fpac), llanuras de inundación (Fpi), escarpes de falla (Esfl), escalones facetados (Secfml), ganchos de flexión (Sgf) y laderas escalonadas (Sles), estas se encuentran diferenciadas por colores. Adicionalmente, se incluyen los lineamientos, diferenciados en el mapa con líneas punteadas, indican la fuerte influencia tectónica en el área de estudio.

Este mapa representa las formas del relieve presentes en la zona de estudio con base en la interpretación integrada de varios insumos: mapa de pendientes, fotos aéreas, Google Earth y relieve sombreado (hillshade).

5. GEOLOGÍA REGIONAL- Consulta bibliográfica. Escala del mapa de Antioquia.

5.1. ROCAS METAMÓRFICAS

5.1.1 Grupo Ayura-Montebello (Pev).

En la región comprendida entre el río Cauca y el municipio de Ebéjico afloran unidades metamórficas correspondientes al Grupo Ayura-Montebello (Pev). Esta unidad está compuesta por esquistos verdes con paragénesis de albita, epidoto, clorita y actinolita, que representan rocas paleozoicas sometidas a metamorfismo regional en facies esquisto verde, asociadas a la evolución temprana de la Cordillera Central (Feininger et al., 1972). La zona ha sido intensamente deformada por las fallas Romeral y Palestina, que han generado foliaciones penetrativas, pliegues isoclinales y procesos de milonitización. Localmente, la intrusión del Batolito Antioqueño ha producido metamorfismo térmico y alteraciones hidrotermales, contribuyendo a la compleja historia tectono-metamórfica que caracteriza esta porción occidental de la cordillera.

5.2. ROCAS SEDIMENTARIAS

5.2.1 Formacion Amaga (Tos,Tom, Toi)

Formación de rocas sedimentarias de origen fluvio-lacustre, por su tectónica se encuentran delimitadas en esta zona por las falla pie de cuesta y falla Ebéjico, por el costado Este la falla romeral.Está descrito por (Grosse, 1926) como Terciario Carbonífero de Antioquia y después por (Hammen, 1958) como formación Antioquia. Finalmente, en 1980 González redefinió y renombró formalmente la unidad como Formación Amagá, estableciendo una sección tipo cercana al municipio de Amagá (Antioquia) y subdividiéndola en tres miembros. La formación Amagá comprende Areniscas, lutitas, arcillolitas, conglomerados y mantos de carbón. Se ha considerado que el miembro inferior corresponde al Oligoceno Medio y el Superior es del Mioceno Inferior (Hammen, 1958).

5.2.2 Formacion Combia (Tsc)

Los depósitos de la Formación Combia se acumularon principalmente en ambientes fluviales dominados por ríos meándricos y trenzados, influenciados por procesos volcánicos contemporáneos que aportaron material piroclástico, tobas y líticos volcánicos retrabajados. Esta interacción sugiere un contexto tectónico activo durante el Mioceno, con volcanismo sincrónico a la sedimentación *(Díaz-Navarro & Monsalve-Martínez, 2019)*.La formación combia en cuanto a rocas sedimentarias se compone de conglomerados polimícticos mal cementados y areniscas tobáceas: Mioceno Tardío a Plioceno.

5.3. ROCAS ÍGNEAS

5.3.1. Diorita de Pueblito (Jdp)

Según Grosse (1926), la Diorita de Pueblito está compuesta composicionalmente por plagioclasa y hornblenda; la primera de color gris claro, la hornblenda es de color gris

oscuro a negro. La textura es hipidiomórfica granular, ocasionalmente ofítica y alotriomórfica granular con deformación esporádica de algunos componentes. Cabe resaltar la fuerte sausuritización de la plagioclasa; el índice de color varía de 25 a 40, siendo de Heliconia hacia el Norte más oscura por un incremento en el contenido de la hornblenda y es difícil diferenciarla del gabro y en zonas semeja una anfibolita por el fuerte bandeamiento.La diorita de Pueblito tiene una edad radiométrica de 233 Ma.

5.3.2. Diorita de Heliconia (Kdhb)

Grosse (1926), describe que la composición normal es la de una diorita cuarzosa de grano medio. Es notable el predominio de los componentes leucocráticos sobre los melanocráticos; los primeros formados por plagioclasa y cuarzo en menor proporción; la hornblenda es el mineral máfico más abundante, siendo la biotita de ocurrencia esporádica. De textura granular, con transición a rocas básicas de grano fino y textura ofítica, que se localizan en los bordes del cuerpo principal.

5.3.3. Gabros de Romeral (Jgr)

Mejia (1984) denomina "Gabros de Romeral" a las franjas de gabro ubicadas dentro del sistema de fallas de romeral. Grosse (1926) llama a esta unidad como gabro anfibólico, Montoya y Pelaez (1993) lo denominan Gabro de heliconia.

Los gabros asociados son parecidos a anfibolitas por el alineamiento de los cristales y la textura de flujo, más clara en los próximos a la diorita. Su color varía de gris verdoso a gris claro, a veces toma un color pardusco por efecto de la alteración de plagioclasa, maciza con textura de flujo primaria. Su composición mineral es de: anfíbol, plagioclasa, piroxeno y cuarzo.

5.3.4. Formación Quebrada grande (Kivq)

La formación fue definida por Botero (1963). González (1976) La dividió en dos miembros: uno sedimentario y otro esencialmente volcánico.

Litológicamente está compuesta por espilitas, diabasas, basaltos, rocas piroclásticas y aglomerados. Intercalados con estas rocas, hay sedimentos tipo *chert* rojo y negro, grauvacas, areniscas feldespáticas y limolitas; asociación que contradice el posible origen en una dorsal mediooceánica para esta formación, como ha sido propuesto por otros autores (Restrepo y Toussaint, 1974).

5.4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

A escala del departamento de Antioquia existen varios sistemas de fallas de gran relevancia que afectan el terreno y definen la geología regional. Dentro de nuestra área de estudio, se destacan la Falla Cauca-Almaguer, la Falla Quirimará, la Falla Ebéjico y la Falla Piedecuesta. Todas estas presentan una orientación preferencial norte-sur, lo cual concuerda con lo planteado en el preinforme y con las observaciones realizadas

en campo. A continuación, se presentan las fallas identificadas en nuestra zona de estudio.

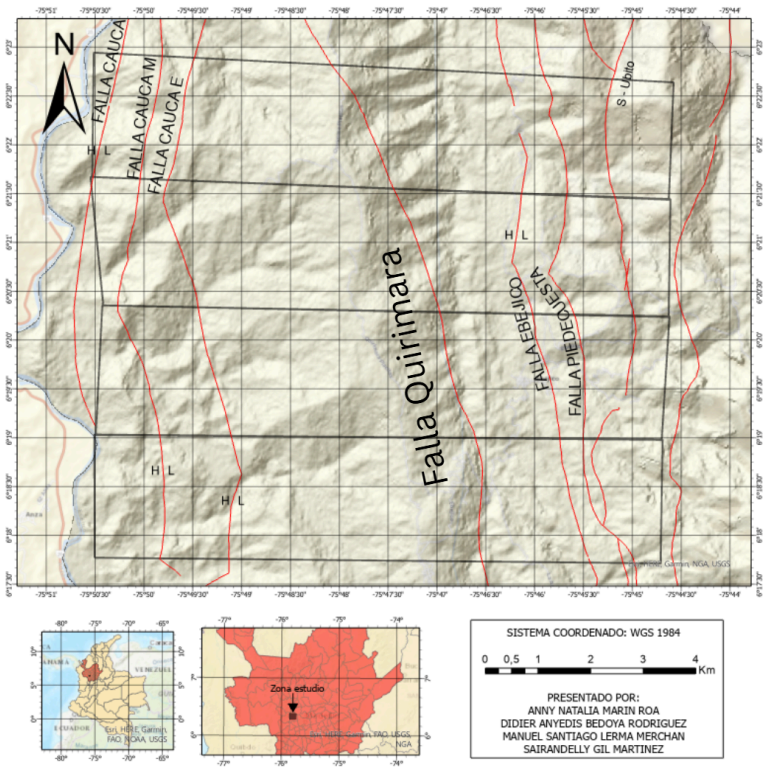


Figura 10. Mapa con Fallas regionales.

→ **Falla Cauca-Almaguer:** Esta falla corresponde a un segmento del Sistema de Fallas Romeral, el cual atraviesa el departamento de Antioquia en dirección norte-sur y continúa por otros municipios del país. Dentro de nuestra área de estudio, este sistema se ubica hacia el costado occidental de nuestra área de estudio y se subdivide en tres tramos que afectan directamente la geología local:

- Falla Cauca E (Occidental): Falla definida que atraviesa la Formación Barroso y afecta también algunos depósitos aluviales recientes.

- Falla Cauca M (Central - Medio): Falla inferida que actúa como límite entre el Grupo Ayurá-Montebello y la Formación Amagá en el sector sur. En otras zonas, separa diferentes bloques dentro de la Formación Barroso. Hacia el norte, converge con la Falla Cauca W, y juntas se clasifican como una falla cubierta.

- Falla Cauca E (Oriental): Falla inferida que se encuentra sobre el grupo Ayurá Montebello y en algunas partes representa ser un límite con la formación Amagá.

→ **Falla Quirimara:** Se trata de una falla interpretada como inferida, con una orientación preferencial noroeste (NW). Se localiza en las cercanías de la quebrada La Clara, dentro de nuestra área de estudio. Esta falla regional representa el límite entre las rocas metamórficas del Grupo Ayurá-Montebello (en el costado occidental) y las unidades ígneas del Gabro de Romeral y la Diorita de Pueblito (en el costado oriental).

→ **Falla Ebéjico:** Es una falla inversa bien definida, que delimita el Grupo Ayurá-Montebello con las rocas de la Formación Amagá, y a mayor profundidad, con la Diorita de Pueblito.

→ **Falla Piedecuesta:** Es una falla inversa que en algunas partes se traza como definida y otras inferidas, se encuentra cercana y paralela a la Falla Ebéjico, y se encuentra atravesando el grupo Ayurá-Montebello.

6. GEOLOGÍA LOCAL – Descripción y correlación con unidades regionales

6.1. UNIDADES ÍGNEAS

6.1.1. Gabros

Esta unidad se observa aflorando en el costado izquierdo de la quebrada La Clara, a aproximadamente 1193 m.s.n.m. La roca es fanerítica, color gris oscuro, masiva, equigranular, de tamaño de grano medio, compuesta mineralógicamente por plagioclasa, anfíbol, piroxeno y cuarzo. Por su índice de color clasifica como un Gabro, sin embargo, en toda la extensión en la que aflora puede ser más diorítica.

Correlación: Gabros de Romeral y Dioritas de Pueblito

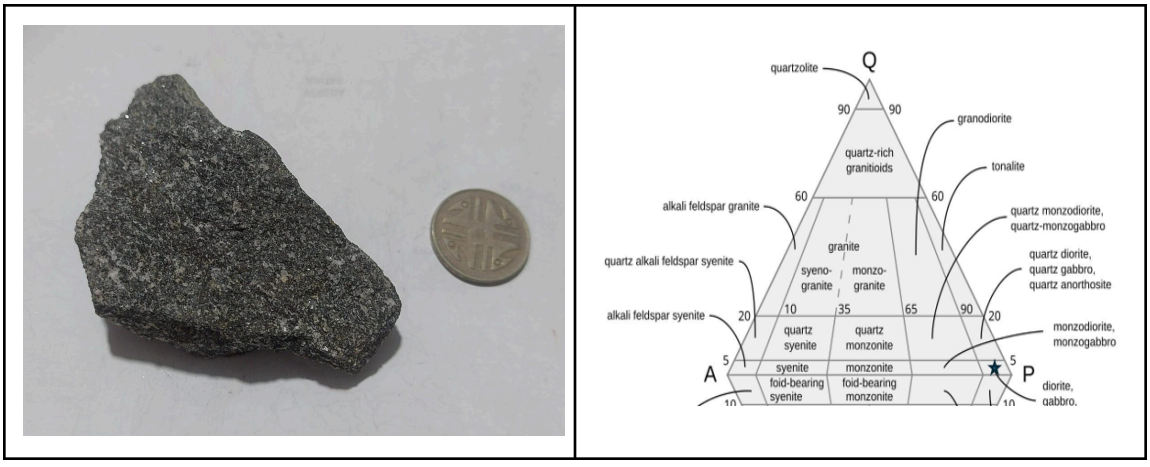


Figura 11. Muestra de Gabro y clasificación según Le Maitre (2002) para el Gabro/ Diorita.

6.1.2. Brecha magmática

Se observó aflorando en la Vereda el Blanquizal en el costado izquierdo de la carretera principal Ebéjico-Medellín. El afloramiento se encontraba muy fallado, las brechas tenían un color verdoso con clastos angulosos de diferentes tamaños, estos tenían una composición ígnea y de forma generalmente angular, su matriz también era volcánica y afanítica, cabe resaltar que eran notorias las inyecciones del magma en la matriz. Esta unidad se puede correlacionar con el miembro volcánico de la Formación Quebrada Grande.

Figura 12. Afloramiento representativo de brecha magmática.

6.1.3. Dioritas

Se encontraron afloramientos de esta litología al costado izquierdo de la vía Ebéjico-Medellín, cerca a la vereda Las Brisas y en el camino hacia Bendiagujal. Generalmente los afloramientos se encontraban muy meteorizados, la roca es fanerítica, salpimentada, masiva, equigranular, de tamaño de grano medio, compuesta mineralógicamente por plagioclasa, anfíbol, y cuarzo, además los anfíboles se observan con una morfología euhedral a subhedral.

Correlación: Dioritas de Heliconia

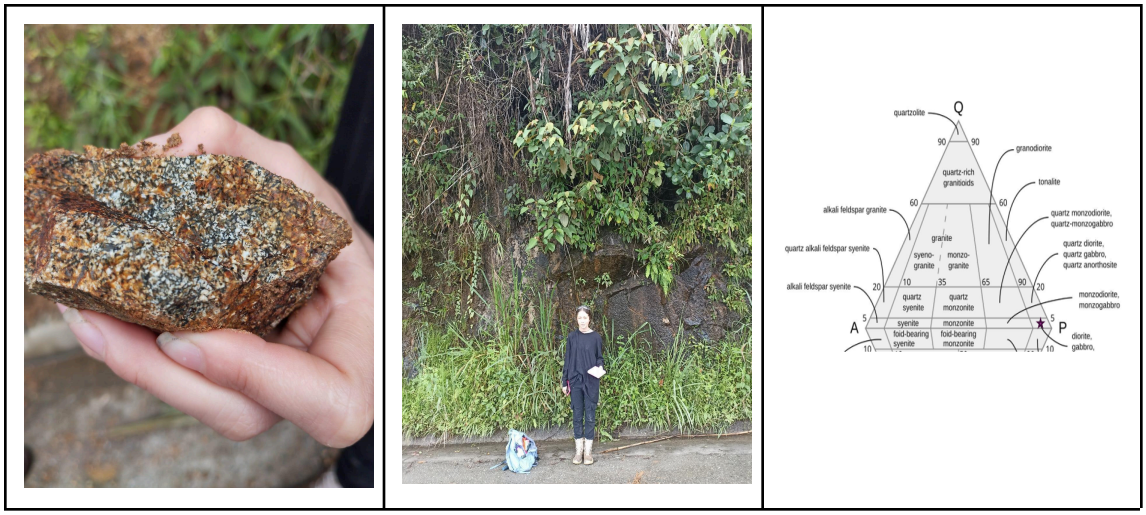


Figura 13. Muestra de Diorita, afloramiento de campo y clasificación según Le Maitre (2002) para el Gabro/ Diorita.

6.1.4. Granitoides

Se encontraron afloramientos de esta litología al costado izquierdo de la vía Ebéjico-Medellín hacia la vereda las brisas. La roca es fanerítica,, masiva, equigranular, de tamaño de grano medio, compuesta mineralógicamente por cuarzo, feldespatos y un mineral verde que podría ser microlina o epidota.

Figura 14. Muestra de granitoide y afloramiento de campo

6.2. UNIDADES METAMÓRFICAS

En cuanto a unidades metamórficas se observa un paquete, el cual varía entre filitas negras y filitas sericiticas, cubren la mayor parte del terreno clasificado como metamórfico (desde la cima de Quirimará, pasando por la Hacienda Las Camelitas, El Rodeo hasta las proximidades del Río Cauca), en medio de estas filitas se encuentran meta-areniscas, y en lugares locales se encuentran pocas muestras de esquistos verdes.

6.2.1. Filita sericítica.

Se observó esta litología en la cima de Quirimará, extendiéndose hasta las cercanías del río Cauca, identificándose como una filita sericítica compuesta predominantemente por sericita. Presenta un color gris plateado con brillo sedoso característico, textura de grano muy fino y una marcada filitosidad, evidenciada por la disposición paralela de la sericita. La foliación está bien desarrollada y permite la división de la roca en láminas delgadas y flexibles. Su facies metamórfica corresponde a la facies esquisto verde, indicando un metamorfismo de bajo grado a partir de lutitas y arcillolitas. En la zona aflorante se observan abundantes pliegues en S y Z, los cuales evidencian la intensa deformación tectónica que ha afectado la unidad.

Esta litología es correlacionable con las filitas de “Grupo Ayura-Montebello (Pev)”.

Figura 15. Imagen filita sericitica, fuente propia .

6.2.2. Filita negra.

Se observó esta litología en la cima de Quirimará, extendiéndose hasta las cercanías del río Cauca, identificándose como una filita negra compuesta principalmente por cuarzo fino, clorita y abundante grafito, responsable de su tonalidad oscura. Presenta un color negro a gris muy oscuro, con brillo mate a ligeramente sedoso, textura de grano muy fino y una filitosidad bien desarrollada, que facilita su división en láminas

delgadas y flexibles. Su metamorfismo corresponde a la facies esquisto verde, derivado del metamorfismo de bajo grado de lutitas grafitosas.

Esta litología es correlacionable con las filitas de “Grupo Ayura-Montebello (Pev)”.

Figura 16. Imagen filita negra, fuente propia .

6.2.3. Meta-arenisca.

Se observó esta litología en proximidades a la base del cerro El Picacho, identificándose como una meta-arenisca compuesta principalmente por cuarzo recristalizado con fragmentos líticos metamorfizados, cementados por una matriz fina de cuarzo y mica. Presenta gris a café, textura granoblástica de grano fino a medio y una foliación incipiente, sin evidencias de pliegues en el afloramiento. Su metamorfismo corresponde a la facies esquisto verde, resultado de la transformación de areniscas sedimentarias bajo condiciones de bajo grado.

Esta litologia es correlacionable con las meta-areniscas de “Grupo Ayura-Montebello (Pev)”.

Figura 17. Imagen meta-arenisca, fuente propia .

6.2.4. Esquisto verde.

Se observó esta litología en la zona de estudio, identificándose como un esquisto verde compuesto predominantemente por cuarzo y moscovita, con proporciones menores de plagioclasa y clorita, responsables de un leve matiz verdoso en la roca. Presenta un color gris con tonalidades verdes, textura lepidoblástica de grano fino a medio y una fábrica esquistosa bien desarrollada, que refleja la orientación preferencial de los filosilicatos. Su metamorfismo corresponde a la facies esquisto verde, derivado del metamorfismo regional de bajo a medio grado de protolitos pelíticos. La foliación es marcada y permite la exfoliación en láminas delgadas, indicando un alto grado de deformación dúctil.

Esta litología es correlacionable con los esquistos verdes del “Grupo Ayura-Montebello (Pev)”.

Figura 18. Imagen esquisto verde, fuente propia .

6.3. UNIDADES SEDIMENTARIAS

6.3.1 Areniscas

Aflorando principalmente en la quebrada chupadero,contacto cercano a las rocas ígneas de la zona este por las vías principales rurales, se encuentra en secuencia con areniscas conglomeráticas, compuesta por chert, cuarzo y líticos ígneos, tiene un contacto gradacional granos de subredondeados a redondeados, esfericidad baja, presentaban basculamiento en dirección: 016/10.

Correlación: correlacion con la formacion Amaga miembro medio(Tom), edad oligoceno Medio.

Figura 19. Imagen arenisca quebrada chupadero, fuente propia .

6.3.2 Arcillolitas

Estas se encuentran principalmente por las vías rurales cerca a la via principal Medellin-Ebéjico, rocas color gris, de grano muy fino(lo que indica un ambiente muy tranquilo).Pero, en algunos sectores se observa la arcillolita más arenosa, planos tabulares, y en la cota más baja a esta se encuentran arcillloitas negras, probablemente con enriquecimiento de materia orgánica, las arcilllolitas grises se encontraban en 2 direcciones principalmente: 250/24 y 186/41

correlación: correlación con la formación Amagá, miembro inferior, Oligoceno temprano.

Figura 20. Imagen arcillolitas en la vereda Blanquizal, fuente propia.

6.3.3 Conglomerados

Afloran principalmente en la via rural vereda blanquizal, y se extiende hacia el norte de la zona, matriz soportada, con contacto neto con las arcilllolitas, rocas clasto-soportadas, con clastos redondeados a subredondeados, y esfericidad alta, con presencia de chert, cuarzo, clastos de rocas ígneas y metamórficas.

Correlación: con la formación Amagá miembro medio(Tom), edad oligoceno Medio.

Figura 21. Imagen conglomerado deslizamiento, vereda blanquizal, fuente propia .

6.3.4 Mantos de carbón y secuencia sedimentaria

Esta secuencia aflora en las Q.Chupadero, Las lodolitas tienen tamaños inferiores a 12mm (difícilmente diferenciables entre limolitas y arcillolitas en campo) con aspecto laminado y/o masivo, compactada con presencia localizada de concreciones; coherente - deleznable, sin fracturamiento aparente; su color varía entre gris y pardo; sin presencia de fósiles, materia orgánica o carbonatos. secuencialmente se intercalan con areniscas, conglomerados y el más importante los carbones.

Correlación: la formacion Amaga miembro medio(Tom), edad oligoceno Medio.

Figura 22. Imagenes carbones y secuencia sedimentaria Quebrada chupadero, fuente propia.

6.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL- Incluye diagramas de rosas.

Con base en los datos recolectados durante el trabajo de campo, realizaremos un análisis estructural de la geología local en la zona asignada al grupo 3. Dada la densidad de información disponible, vale la pena enfocarnos en el estudio de las foliaciones observadas en las unidades que en campo denominamos como Arcillolitas y Paquete de Filitas, así como en los datos relacionados con la estratificación del Paquete Sedimentario, para estos análisis, emplearemos el Software de StereoNet.

→ **Análisis de foliaciones arcillolitas.**

Analizando la geología estructural tanto mediante el diagrama de rosas como a través del diagrama de polos, se evidencia una distribución clara que permite agrupar los datos estructurales en dos conjuntos principales:

- ☐ Grupo 1: presenta un strike promedio de 250,75° y un dip promedio de 24°.
- ☐ Grupo 2: presenta un strike promedio de 186,5° y un dip promedio de 41,5°.

Espacialmente, en la cartografía, el Grupo 1 se localiza en la porción occidental del conjunto de las arcillolitas, mientras que el Grupo 2 se sitúa hacia el este. La foliación de ambos grupos indica un buzamiento con preferencia hacia el noroeste, y este cambio direccional dentro de la misma unidad podría interpretarse como la expresión de un posible pliegue.

Esta interpretación se evidenciará con mayor claridad en el perfil geológico orientado W–E, así como en el mapa geológico. Por otro lado, si bien se observan otras posibles agrupaciones, su baja densidad e incluso la presencia de grupos con un solo dato hacen que los consideremos como ruido estructural o datos no representativos.

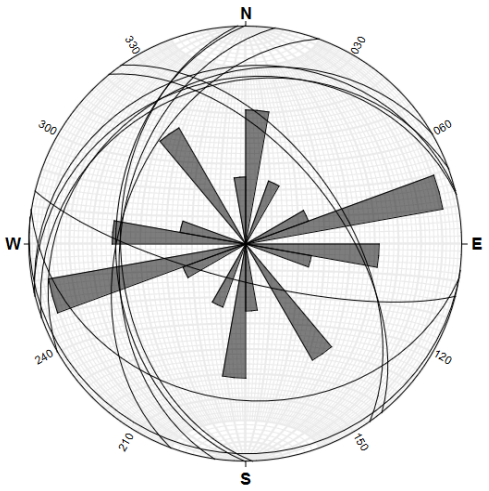


Figura 23. Diagrama de rosas datos estructurales foliación de arcillolitas.

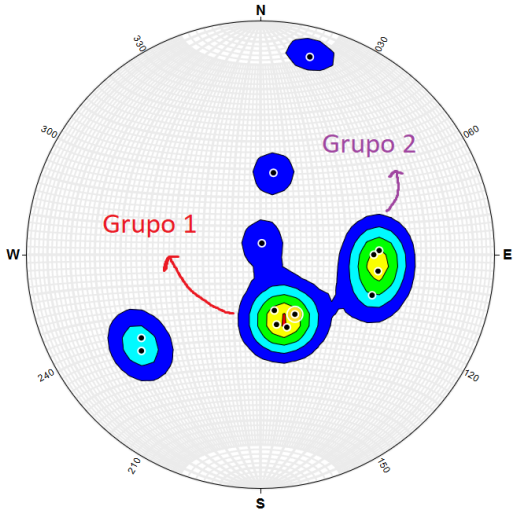


Figura 24. Diagrama de polos datos estructurales foliación de arcillolitas (Nivel de significancia de 0,7)

→ **Análisis de foliaciones Paquete De Filitas.**

Los datos de foliaciones tomados en campo en el paquete de filitas resultan ser muy variados y complejos. Los cambios en la orientación de la foliación, que varían de este a oeste, sugieren que no se trata de un gran pliegue como explicación principal, ya que su geometría no encaja con esa interpretación.

Una hipótesis más viable para justificar estos cambios estructurales se basa en la existencia de una serie de bloques separados por fallas inversas, posiblemente relacionadas con un mismo núcleo de falla principal. Esta estructura habría generado el desplazamiento y la reubicación de los bloques, dando lugar a las variaciones en la orientación de la foliación que se observaron durante el recorrido.

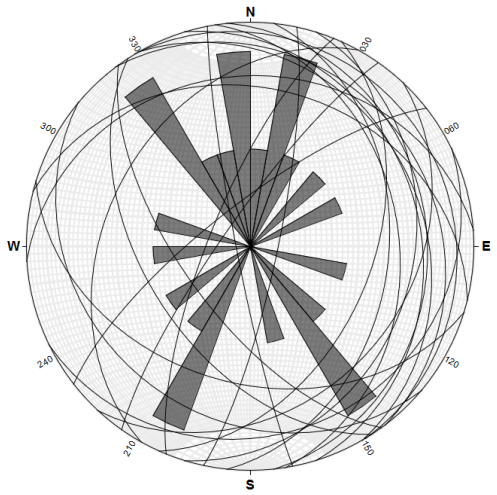


Figura 25. Diagrama de rosas datos estructurales foliación de Paquete de filitas.

Esta hipótesis parte del recorrido realizado el día 7, en el cual, desde las inmediaciones de Rodeo y siguiendo caminos hacia la Hacienda Guayabal, nos fuimos acercando al río Cauca. En este trayecto, se registraron varias mediciones de foliación con los siguientes resultados:

- En un primer punto, se identificó una foliación con un *strike* de 323° y un *dip* de 18°.
- Unos metros más adelante, se observó un cambio a una foliación con *strike* de 006° y *dip* de 38°.
- Al continuar el recorrido, se encontró una tercera foliación con un *strike* de 144° y un *dip* de 65°, además de presencia de pliegues.

Estos cambios abruptos en la orientación de los planos, que no responden a una transición progresiva o secuencial, sumado a la dificultad de relacionar las tres foliaciones dentro de una geometría de pliegue coherente, respaldan la hipótesis de la presencia de fallas y bloques estructurales como la explicación más viable para justificar estas variaciones.

Durante el resto del recorrido, se identificaron además varios rasgos estructurales menores, como diferentes tipos de pliegues en distintos sectores. Asimismo, se reconoció un indicio de falla inversa (falla positiva). A continuación, se presenta una breve explicación de algunas de estas estructuras:

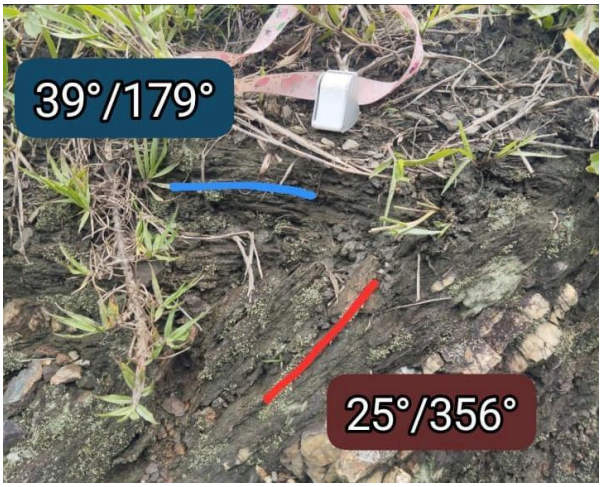


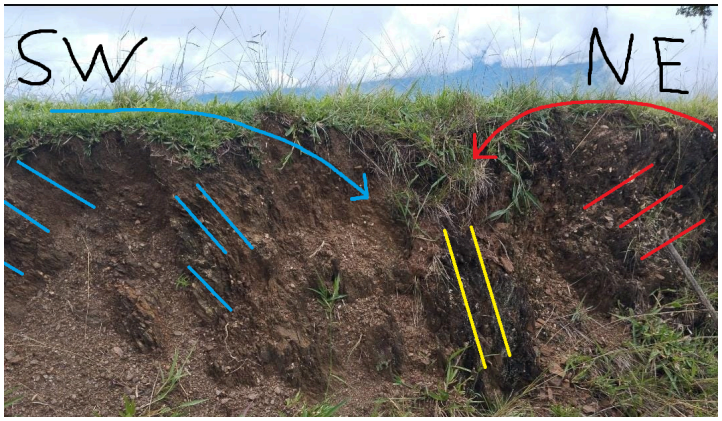
Figura 26. Fotografía plieguie con sus datos estructurales respectivos.

Figura 27. Pliegue con presencia de falla ciega.

Se observaron varios pliegues de diferentes tamaños y formas, desde micropliegues hasta algunos de tamaño métrico. Entre ellos, se identificaron estilos en S y en Z, de los cuales se tomaron algunos datos. También se destacaron ciertos pliegues llamativos, como uno recumbente y otro que parecía mostrar características de una falla ciega (blind fault).

Por otro lado, se identificó una estructura que podría tratarse de una flor positiva. Esta interpretación surge a partir de la foliación observada en una zona con meta-arenitas, donde, al avanzar en dirección suroeste (SW), el ángulo de buzamiento de la foliación iba aumentando hasta volverse casi vertical en un punto específico (marcado en amarillo en el perfil). Lo mismo se notó al acercarse desde el noreste (NE): el buzamiento también aumentaba hacia ese mismo punto. Esta disposición sugiere que podría tratarse de una estructura tipo flor positiva, relacionada con procesos compresivos.

Figura 28. Afloramiento de flor positiva con escala.



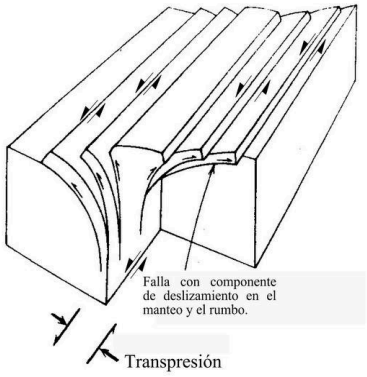
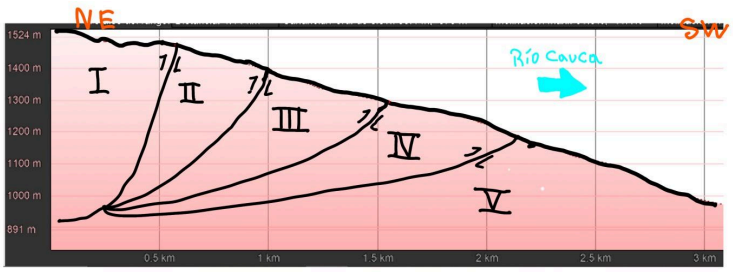


Figura 29. Afloramiento de flor positiva con señalización de foliaciones e ilustración representativa.

- Finalmente, se llegó a un punto en el que comenzaron a observarse foliaciones con un strike promedio de 043° y un dip de 30°.

Con base en lo anteriormente descrito, se interpreta la presencia de cinco posibles bloques estructurales, separados por cuatro fallas. A continuación, se presenta un perfil geológico representativo de esta interpretación:

Figura 30. Ruta del séptimo día.



I) Foliación con un strike de 323° y un dip de 18°.

II) Foliación con *strike* de 006° y *dip* de 38°.

III) Foliación con un strike de 144° y un dip de 65°, además de presencia de pliegues.

IV) Zona que se encontraba con gran cantidad de pliegues, se vieron micropliegues, pliegues recumbentes, falla ciega y por el sector del grupo 4 flor positiva

V) foliaciones con un strike promedio de 043° y un dip de 30°.

Figura 31. Complejo de fallas.

→ **Análisis datos estructurales de estratificación del Paquete Sedimentario.**

En cuanto a los datos de estratificación tomados dentro de este paquete sedimentario, se identificaron dos grupos principales:

- ☐ Grupo 1: Corresponde a estratificaciones entre areniscas y lodolitas, propias del paquete sedimentario estudiado.

- ☐ Grupo 2: Corresponde a estratificaciones entre capas de areniscas, es decir, dentro de un mismo tipo litológico. Como se puede evidenciar en el diagrama de rosas y en el diagrama de polos, los datos estructurales de este grupo son muy similares entre sí y claramente pertenecen a una misma orientación. En promedio, la estratificación de este grupo presenta un strike de 20,33° y un dip de 10°.

Grupo 1

Grupo 2

Figura 32. Datos de estratificación.

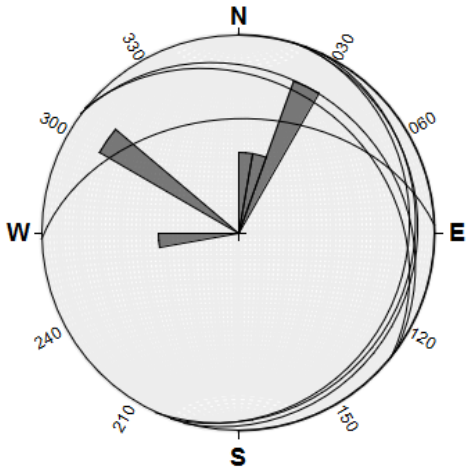


Figura 33. Diagrama de rosas datos estructurales estratificación del Paquete Sedimentario.

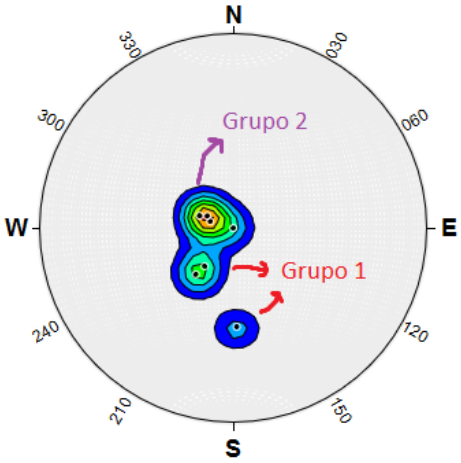


Figura 34. Diagrama de polos datos estructurales estratificación del Paquete Sedimentario.

7. MODELO INTERPRETATIVO SIMPLIFICADO DE LA EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA

La evolución geológica de la zona inicia durante el Pérmico–Triásico, cuando se desarrollan condiciones de metamorfismo regional que dieron origen al Grupo Ayurá-Montebello, compuesto por rocas metamórficas de bajo grado, principalmente filitas y esquistos verdes. Estas rocas constituyen el basamento metamórfico regional.

Durante el Jurásico y el Cretácico se desarrolló una importante actividad magmática como resultado de la subducción activa en el margen occidental de Suramérica. En esta etapa se emplazaron diversos cuerpos ígneos dentro del basamento, entre ellos la Diorita de Pueblito, que data del Jurásico, y posteriormente la Diorita de Heliconia, del Cretácico. Estos eventos representan distintos pulsos magmáticos vinculados a la evolución del arco magmático andino. Este proceso estuvo acompañado de la acreción de terrenos oceánicos, lo que marcó el paso definitivo hacia un ambiente continental activo.

Con este nuevo marco tectónico establecido, durante el Paleógeno comenzó la sedimentación de la Formación Amagá, particularmente en el Terciario, según lo reportado por Grosse (1920). Este periodo dejó una huella importante en el registro estratigráfico de la zona, como lo evidencia el espesor de las arcillolitas negras identificadas en el perfil geológico, interpretadas como depósitos continentales ricos en materia orgánica.

En el Mioceno, ocurrieron eventos tectónicos de gran importancia que configuraron el relieve actual. La reactivación compresiva del sistema de fallas Cauca–Romeral, incluyendo estructuras como las fallas de Ebéjico, Piedecuesta y Quirimará, generó un conjunto de fallas inversas responsables de la exhumación de unidades profundas del basamento oceánico y metamórfico. Estos procesos fueron fundamentales para la configuración estructural de la región, permitiendo la exposición en superficie de unidades geológicas antiguas que originalmente se encontraban a mayor profundidad.

Estas estructuras fueron reconocidas en campo a través de evidencias geomorfológicas, tales como espolones, facetas triangulares y laderas escalonadas, que reflejan el fuerte control estructural sobre la morfología del terreno. Finalmente, procesos más recientes relacionados con movimientos en masa, especialmente deslizamientos, han influido significativamente en la dinámica actual del paisaje, dominando en varios sectores del área de estudio.

8. CONCLUSIONES

- La salida de campo permitió demostrar que una metodología basada en la observación sistemática, el registro detallado de afloramientos y la validación colectiva de datos es fundamental para un análisis geológico confiable.La integración de trabajo de campo, discusiones grupales y procesamiento de información es indispensable para realizar una interpretación de la zona.
- La zona de Ebéjico es el resultado de una larga historia de transformaciones de la corteza terrestre. Primero, grandes presiones y temperaturas modificaron las rocas más antiguas, creando un basamento metamórfico. Luego, surgieron intrusiones de magma que fueron añadiendo nuevo material a esta base.

  Con el tiempo, la actividad tectónica disminuyó, permitiendo la acumulación de sedimentos en un ambiente más tranquilo. Sin embargo, movimientos posteriores de fallas importantes fracturaron y elevaron el terreno, dando forma al paisaje actual.

- Es importante tener en cuenta que durante el trabajo de campo pueden presentarse diversas dificultades que afectan el desarrollo de las actividades planificadas. Entre ellas se incluyen las pendientes pronunciadas del terreno, problemas relacionados con el orden público, el acceso restringido por propiedad privada, la presencia de animales y otros factores imprevistos. Reconocer estas posibles situaciones con antelación permite una mejor preparación logística y metodológica, lo cual es fundamental para garantizar un manejo adecuado de los riesgos y asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos del proyecto.

9. ENSAYO: CÓMO DEBE ENFRENTARSE UN PROYECTO CARTOGRÁFICO EXITOSO – Enumerar los puntos más importantes.

La cartografía es una herramienta fundamental para la representación y análisis del espacio geográfico. Ya sea en el ámbito académico o geológico que es nuestro caso, los mapas permiten visualizar características, tanto morfológicas, como también litologías de una zona, las cuales permiten tomar decisiones informadas. Sin embargo, lograr que un proyecto cartográfico sea exitoso requiere más que simplemente plasmar datos en un papel o pantalla; implica una planificación detallada, una ejecución rigurosa y un conocimiento técnico.

1 . El primer paso para un proyecto cartográfico es definir de manera clara los objetivos. Saber qué se quiere comunicar, para quién o para que se hace el mapa y cual es el propósito. De igual manera, es importante delimitar el área de estudio, teniendo en cuenta factores tanto geográficos,como económicos, políticos o que influyan en la representación.

2.Como segundo paso, se debe realizar una recolección y análisis de información antes de campo, que incluye, bases de datos geoespaciales, imágenes satelitales, e información de campo de otros autores. La calidad de estos datos determina el nivel de

detalle del producto final. En función de esta información, se elige la escala cartográfica adecuada, un aspecto crucial que afecta directamente la utilidad del mapa.

3.Como tercer paso el diseño cartográfico también desempeña un papel determinante. ya que, es la herramienta previa al campo. La selección de simbología, colores, y elementos complementarios (como leyendas y títulos) debe seguir principios técnicos y estéticos que garanticen una lectura clara y eficiente. Para esto, es importante aplicar los estándares establecidos por instituciones importantes en el país como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Servicio Geológico Colombiano y normas internacionales de cartografía.

4. El trabajo de campo es la etapa más importante de un proyecto cartográfico, ya que es cuando se recolectan los datos esenciales para el análisis detallado de la zona. Para ello, es fundamental haber definido previamente la escala del mapa, así como planear la toma de coordenadas y datos con el uso de herramientas y la observación directa en el terreno. Durante el trabajo de campo se registran aspectos clave como la litología, la geomorfología y las estructuras geológicas presentes, los cuales permiten validar y complementar la información recolectada en las etapas anteriores. Posteriormente, con el apoyo de herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se integra toda esta información para generar el producto final y realizar un análisis detallado, que combina los datos previos y los obtenidos en campo.

Finalmente, antes de la entrega, es esencial realizar un control de calidad y verificación que permita identificar errores, asegurar la coherencia de los datos y mejorar el producto. La presentación final del mapa debe incluir todos los elementos cartográficos obligatorios, acompañados de la documentación técnica que respalde su elaboración. Una vez difundido el mapa, la evaluación del impacto y la retroalimentación de personas que conocen más del tema permiten mejorar futuros trabajos cartográficos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Díaz-Navarro, M. K., & Monsalve-Martínez, J. L. (2019). *Contexto tectónico durante la acumulación de las formaciones Amagá y Combia (Mioceno–Plioceno, suroccidente antioqueño)* (Trabajo de grado, Universidad EAFIT). Repositorio Institucional EAFIT. https://hdl.handle.net/10784/16122

Feininger, T., Barrero L., D., & Castro Q., N. (1972). *Geología de parte de los departamentos de Antioquia y Caldas (Sub-Zona II-B)*. *Boletín Geológico, 20*(2), 1–173. https://doi.org/10.32685/0120-1425/bolgeol20.2.1972.321 SpringerLink+14Revistas del SGCol+14Repositorio Caldas+14

Restrepo, J. J., & Toussaint, J. F. (1988). *El Complejo Arquía: un prisma de acreción cretácico en la Cordillera Central de Colombia*. *Revista Facultad de Ingeniería*, 5(2),

45–64. (Disponible en archivo SGC). https://www2.sgc.gov.co/LibroGeologiaColombia/tgc/sgcpubesp35201903.pdf SciELO Colombia+4SGC+4Mudcar+4

Rodríguez, G., & Arango, M. I. (2013). *Reinterpretación geoquímica y radiométrica de las metabasitas del Complejo Arquía*. *Redalyc*. https://www.redalyc.org/pdf/3496/349631997005.pdf Revista Raccefyn+8Redalyc.org+8academia.edu+8

Morata, D. (2012). *Geoquímica y petrología de las metabasitas del Complejo Arquía (Santa Fe de Antioquia y río Arquía, Colombia): implicaciones geodinámicas*. *Boletín de Ciencias de la Tierra*. Disponible en Academia.edu. https://www.academia.edu/9529773/Geochemistry_and_Petrology_of_Metabasites_of_the_Arquia_Complex academia.edu

Servicio Geológico Colombiano (SGC). (2020). *Plancha 146 – Medellín Occidental: Geología escala 1:50.000* [Mapa geológico]. Bogotá, Colombia: SGC. Disponible en: https://recordcenter.sgc.gov.co/B4/13010010001950/mapa/pdf/0101019501300006.pdf

ANEXOS

11.1. MAPA GEOLÓGICO. Incluye la simbología apropiada

Figura 35. Mapa Geológico.

11.2. MAPA TOPOGRÁFICO CON ESTACIONES Y PUNTOS DE CONTROL DE CAMPO.

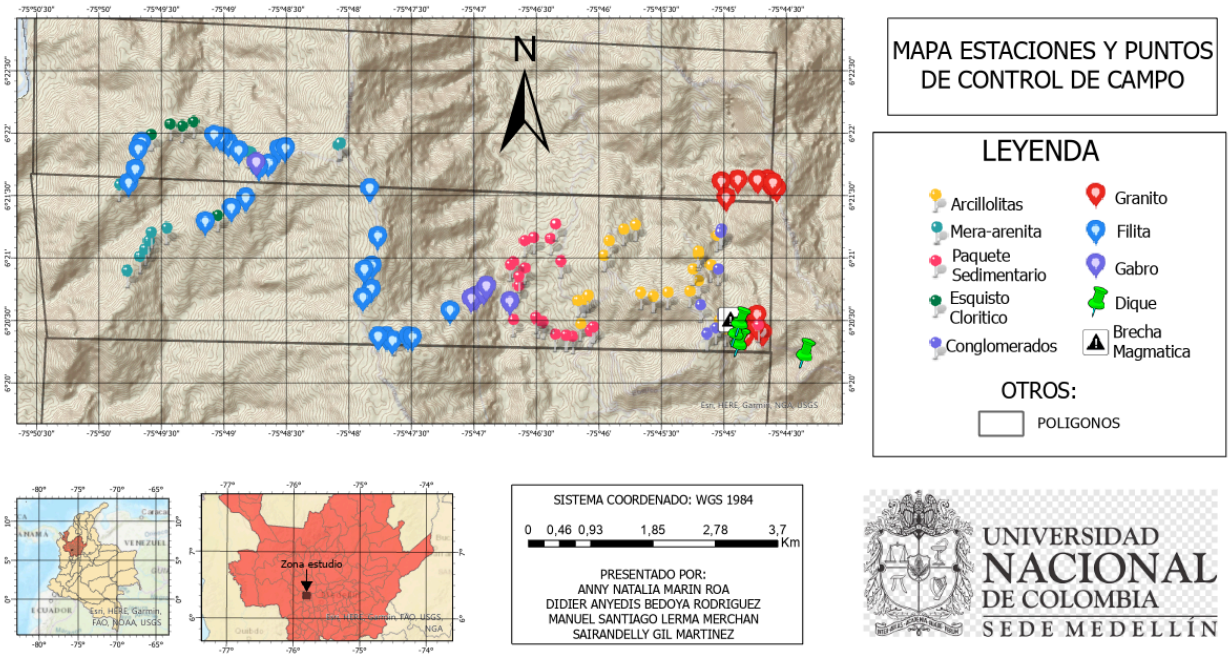


Figura 36. Mapa de estaciones y puntos de control de campo.

11.3. PERFILES INTERPRETATIVOS.

A continuación se presenta el perfil interpretativo, elaborado a escala 1:25.000 tanto en el eje X como en el eje Y. En el perfil se han delimitado varias zonas con números romanos, los cuales corresponden a bloques estructurales que han sido previamente explicados.

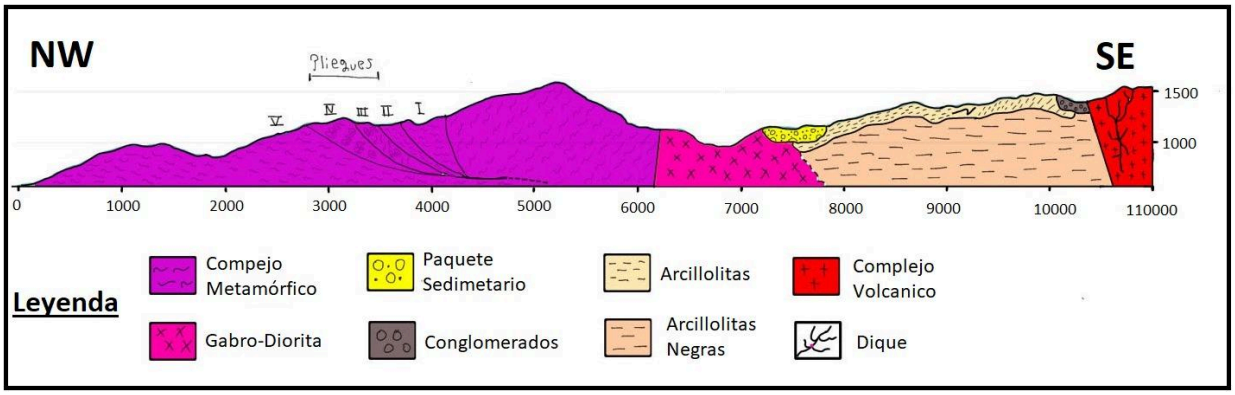


Figura 37. Perfil del área de trabajo.

11.4. CLASIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CAMPO

Gabros

Figura 38. Gabro.

La roca es fanerítica, color gris oscuro, masiva, equigranular, de tamaño de grano medio, compuesta mineralógicamente por plagioclasa, anfíbol, piroxeno y cuarzo. Por su índice de color clasifica como un Gabr

Brecha magmática

Figura 39. Brecha magmática.

Las brechas son verdes, con clastos angulosos de diferentes tamaños, con una composición ígnea y de forma generalmente angular, su matriz también era volcánica y afanítica, cabe resaltar que eran notorias las inyecciones del magma en la matriz.

Dioritas

Figura 40. Dioritas.

la roca es fanerítica, salpimentada, masiva, equigranular, de tamaño de grano medio, compuesta mineralógicamente por plagioclasa, anfíbol, y cuarzo, además los anfíboles se observan con una morfología euhedral a subhedral.

Granitoide

Figura 41.Granitoide.

La roca es fanerítica,, masiva, equigranular, de tamaño de grano medio, compuesta mineralógicamente por cuarzo, feldespatos y un mineral verde que podría ser microlina o epidota.

Filita Sericítica

Figura 42.Filita sericitica.

Filita compuesta predominantemente por sericita. Presenta un color gris plateado con brillo sedoso característico, textura de grano muy fino y una marcada filitosidad, evidenciada por la disposición paralela de la sericita. La foliación está bien desarrollada y permite la división de la roca en láminas delgadas y flexibles.

Filita negra

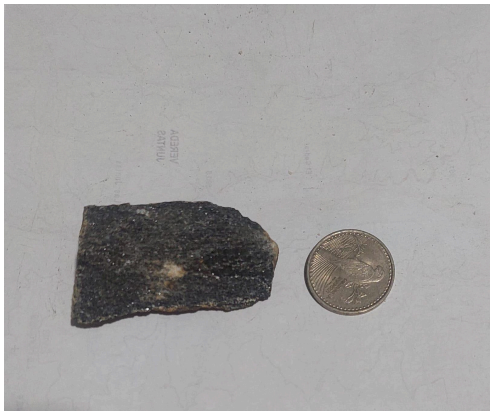


Figura 43.Filita negra.

Presenta un color negro a gris muy oscuro, con brillo mate a ligeramente sedoso, textura de grano muy fino y una filitosidad bien desarrollada, que facilita su división en láminas delgadas y flexibles. Su metamorfismo corresponde a la facies esquisto verde, derivado del metamorfismo de bajo grado de lutitas grafitosas.

Meta-arenisca

Figura 44.Meta-arenisca.

Meta-arenisca compuesta principalmente por cuarzo recristalizado con fragmentos líticos metamorfizados, cementados por una matriz fina de cuarzo y mica. Presenta gris a café, textura granoblástica de grano fino a medio y una foliación incipiente, sin evidencias de pliegues en el afloramiento. Su metamorfismo corresponde a la facies esquisto verde, resultado de la transformación de areniscas sedimentarias bajo condiciones de bajo grado.

Esquisto verde

Figura 45.Esquisto verde.

Se observó esta litología en la zona de estudio, identificándose como un esquisto verde compuesto predominantemente por cuarzo y moscovita, con proporciones menores de plagioclasa y clorita.

Arenisca

Figura 46.Arenisca.

Arenisca conglomeráticas, compuesta por chert, cuarzo y líticos ígneos, tiene un contacto gradacional granos de subredondeados a redondeados, esfericidad baja y matriz arcillosa.

Arcillolitas

Figura 47.Arcillolitas.

Roca con tamaño de grano fino, color gris, planos tabulares, se definió como arcillolitas y en la cota más baja a esta se encuentran arcillolitas negras.

Conglomerado

Figura 48.Conglomerado.

Conglomerado, de matriz arcillosa, matriz soportado, con clastos redondeados a subredondeados, y esfericidad alta, con presencia de chert, cuarzo y líticos de rocas ígneas y metamórficas

Mantos de carbón

Figura 49. Manto de carbón.

En la quebrada chupadero secuencialmente se intercalan con areniscas, conglomerados y el más importante los carbones.